

پروژه پایانی

توصیف پروژه:

در این مینی پروژه پایانی، شما وظیفه دارید هسته یک موتور مدیریت داده را طراحی و پیاده سازی کنید. این سیستم داده های عددی بدون ساختار (اعداد صحیح) را دریافت کرده، آن ها را با استفاده از الگوریتم های مرتب سازی پردازش می کند، داده های با اولویت بالا را به کمک یک «صف اولویت (Max-Heap)» مدیریت کرده و در نهایت آن ها را درون درخت های جستجوی متوازن سازمان دهی می کند.

یک قالب کد (Template) در اختیار شما قرار گرفته است که شامل متد `main` و سناریوهای تست از پیش تعریف شده است. هدف شما این است که بخش های مشخص شده با عبارت `TODO` را بدون دستکاری در ساختار تست برنامه ها کامل کنید.

بخش های پروژه:

پروژه شامل 3 بخش الگوریتم های مرتب سازی و مدیریت صف اولویت و درخت های جستجو و متوازن سازی می باشد.

محدودیت های پروژه:

- استفاده از توابع آماده کتابخانه ای برای مرتب سازی (مانند `std::sort` در C++ یا `Arrays.sort()` در جاوا) ممنوع است.
- استفاده از کلاس های آماده صف اولویت (مانند `std::priority_queue` یا `java.util.PriorityQueue`) ممنوع است. تمام ساختارها باید از صفر توسط خودتان پیاده سازی شوند.
- ساختار چاپ خروجی و متن های داخل تابع `main` را به هیچ وجه تغییر ندهید.

خروجی مورد انتظار:

در صورت پیاده‌سازی درست تمام بخش‌ها، اجرای برنامه باید دقیقاً خروجی زیر را روی ترمینال چاپ کند:

--- Testing Sorting Algorithms ---

Insertion Sort: 3 10 15 27 42 54 88

Selection Sort: 3 10 15 27 42 54 88

Bubble Sort: 3 10 15 27 42 54 88

Merge Sort: 3 10 15 27 42 54 88

Quick Sort: 3 10 15 27 42 54 88

--- Testing Max Heap ---

Heap Pop elements: 88 54 42 27 15 10 3

--- Testing Trees (In-order Results) ---

BST Inorder: 3 10 15 27 42 54 88

AVL Inorder: 3 10 15 27 42 54 88

Red-Black Inorder: 3 10 15 27 42 54 88

B-Tree Inorder: 3 10 15 27 42 54 88

پیش شرط گرفتن نمره کامل پروژه پاس شدن این تست در بخش main کد می باشد.